

Die Riemannsche Vermutung: Conclusio

Teil V einer fünfteiligen Serie

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

31. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper schließt eine fünfteilige Untersuchung der Riemannschen Vermutung durch Spektralanalyse, arithmetische Thermodynamik und die Weil'sche quadratische Form ab:

Teil I [5]: Grundlagen und Obstruktionen.

Teil II [4]: Even Dominance (Zweig A).

Teil III [6]: Spektrale Routen (Zweige B und Z).

Teil IV [3]: Routenübergreifende Synthese.

Teil V (dieses Paper): Conclusio.

Wir präsentieren den kondensierten Atlas: drei unabhängige bedingte Reduktionen der RH (Even Dominance, Hadamard Strip, CCM Microcluster), drei strukturelle Identifikationen ($c_{\Xi} \approx 0.0231$, $C^* = 64\pi^2/3$ als $\lambda = 5, 7$ - Boundary-Moment-Benchmark mit offenem $\lambda = 11$ -Diskriminator, $g_0(m) \approx 2\pi/\log \gamma_m$), zwei bedingte Theoreme (B-1, GF1) und zwei isolierte offene Beweis-Slots. Der Serientitel bleibt „From Landscape to Atlas“; die Heraufstufung zu „From Atlas to Proof“ wird durch ein Fünf-Tore-Audit gesteuert, das nur durch einen substantiellen mathematischen Durchbruch ausgelöst wird.

Serienstatus (v3.0, 26.05.2026; Kritikalitäts-Linsen-Update 31.05.2026). Fünfteilige Serie; alle drei bedingten Reduktionen unverändert seit v2.2. Nur strukturelle Reorganisation; keine neuen Beweisbehauptungen. Eine Arbeitsphase 2026 ergänzt eine *heuristische* Kritikalitäts-Linse ($RH \Leftrightarrow \Lambda = 0$), eine schärfere Lokalisierung der gemeinsamen Wand und eine berechenbare Laguerre-Pólya/Herglotz-Diagnostik (Teil IV [3]); diese gewichten die Prioritäten neu und schließen vier *konkrete Konstruktionen*, machen aber keine neue Beweisbehauptung.

MSC 2020: 11M26, 11M36, 47A75

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, bedingte Reduktion, Atlas, Bewertung, offene Probleme, Ausblick

1 Atlas-Übersicht

Route	Sektor	Status	Schlüsselergebnis	Paper
A (Even Dom.)	Even (Teil II)	bedingt	A1-A8-Kette + GF1-Benchmark mit $C^* = 64\pi^2/3$ für $\lambda = 5, 7$; $\lambda = 11$ offen	[4]
B (Hadamard)	Spektral (Teil III)	bedingt	$A_\lambda \leq 1.0063$ unter Log-Krümmungskontrolle	[6]
Z (CCM)	Spektral (Teil III)	bedingt	$C2ca.1 + C2ca.2 + C2ca.5$; $g_0(m) = 2\pi/\log \gamma_m$	[6, 7]
Routenübergreifend	Kombiniert (Teil IV)	empirisch	gemeinsames Galerkin-Muster; 2026 Kritikalitäts-Linse + geschärfte gemeinsame Wand ($\Re s = 1$ -Fortsetzung)	[3]

2 Ergebnis-Zusammenfassung

2.1 Drei strukturelle Identifikationen

1. Hadamard-Krümmungskonstante (RH-neutral):

$$c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_{\rho} \frac{1}{(\rho - \frac{1}{2})^2} \approx 0.0231.$$

Unter der RH spezialisiert sich dies zu $\sum_{k \geq 1} 1/\gamma_k^2$. (Teil III [6].)

2. **Randommoment-Konstante:** $C^* = 64\pi^2/3 \approx 210.55$, identifiziert als Kandidat über $16 \int_0^\infty t^2 / \sinh^2(t/2) dt$; der Faktor 16 wird als aus der DZT2-Leiternormalisierung stammend vermutet. Dies ist ein $\lambda = 5, 7$ -Benchmark; $\lambda = 3$ bleibt als eigener Niedrigband-Guardrail ausgewiesen, und $\lambda = 11$ bleibt nach dem $N = 200$ -Punkt ein offener Diskriminator. (Teil II [4].)

3. **Hecke-normalisierte Lücke:** $g_0(m) \approx 2\pi/\log \gamma_m$, klassisch Montgomery-Odlyzko. (Teil III [6].)

2.2 Zwei bedingte Theoreme

- **Theorem B-1** (Teil III): Unter uniformer Log-Krümmungskontrolle $H_\lambda(\delta) \leq K\delta^2$ mit $K \leq 1.8 \times 10^{-3}$:

$$A_\lambda(\delta) \leq B_\Xi \cdot \exp(K/4) \leq 1.0063,$$

wobei $B_\Xi = \xi(0)/\xi(\frac{1}{2}) = 1.00579 \dots$ analytisch ist.

- **Theorem GF1** (Teil II): Unter eigenmodengewichteter Kernkonvergenz, die den effektiven Faktor 16 erzeugt:

$$\text{sLI} = \frac{64\pi^2}{3} \frac{\lambda}{NL} + o(\cdot).$$

Dies ist für das nicht-ausnahmsartige konvergierte Regime formuliert; der $\lambda = 3$ -Sweep und der offene $\lambda = 11$ -Diskriminator verhindern eine All- λ -Lesart.

2.3 Zwei isolierte offene Beweis-Slots

1. **B-1-Slot:** Uniforme Log-Krümmungskontrolle aus der Foundation-Lock-Struktur. Schließt Zweig B.
2. **GF1-Slot:** Kernkonvergenz + Faktor-16-Identifikation aus DZT2-Definitionen. Schließt den nicht-ausnahmsartigen Boundary-Moment-Benchmark von Zweig A, mit separatem Niedrigband-Ast.

3 Lokalisierungstabellen

3.1 Li-Koeffizienten-Perspektive

Schritt	Aussage	Status	Methode
S1	Definition von $\xi(s)$, Funktionalgleichung	bewiesen	Definition
S2	Li-Koeffizienten via Bombieri–Lagarias	bewiesen	[1]
S3	Zerlegung $\lambda_n = \lambda_n^{(\infty)} + \lambda_n^{(\text{fin})}$	bewiesen	Teil I
S4	Archimedische Dominanz: $\lambda_n^{(\infty)} \sim \frac{n}{2} \log n$	bewiesen	Stirling
S5	$\lambda_n \geq 0$ für alle $n \geq 1$	OFFEN*	$\iff$ RH
S6	Alle Nullstellen auf $\Re(s) = 1/2$	$\iff$ S5	Li (1997)
S7	Primzahlzählung: $\pi(x) = \text{Li}(x) + O(\sqrt{x} \log x)$	$\Leftarrow$ S6	von Koch

* S5 ist äquivalent zur RH (Li, 1997). Die vorliegende Serie gibt nur bedingte Reduktionen.

3.2 Even-Dominance-Perspektive

Schritt	Aussage	Status	Methode
E1	Weil'sche explizite Formel	bewiesen	Weil (1952)
E2	Weil'sche quadratische Form QW_λ	bewiesen	[2]
E3	Gerade/ungerade Zerlegung von QW_λ	bewiesen	Teil II
E4	Shift Parity Lemma: jede Primzahl bevorzugt gerade	bewiesen	Teil II
E5	Lückendiagnostik bei 33 Werten, $\lambda \leq 1,300,000$	Evidenz / bedingt	Teil II
E5b	Euler–Maclaurin: $\rho^{\text{EM}} < 0$ für $\lambda \geq 1.2\text{M}$	bewiesen	Teil II
E6	Kumulativer Schritt: Even Dominance für alle λ	bedingte Reduktion	= A6
E7	Connes' Theorem 6.1 + Hurwitz–Brücke $\Rightarrow$ RH	bedingt auf E6	[2]

4 Verbleibende offene Probleme

Bemerkung 4.1 (OP1: Kumulative Even Dominance — reduziert auf die untere Schranke des ungeraden Sektors (v2.2)). Das kumulative Even-Dominance-Problem ist auf eine einzelne spektrale Frage reduziert: eine quantitative untere Schranke für $\lambda_1^-(\lambda)$ (Asymptotic Variational Gap Conjecture, Teil II).

Bemerkung 4.2 (OP2 gelöst: Einfachheit von λ_1^+). Für alle 33 Zertifikatswerte durch Intervallarithmetik als einfach zertifiziert. Die intra-gerade Lücke wächst wie $\sim \sqrt{\lambda}$ (Teil II).

Vermutung 4.3 (OP3: Analytischer Beweis der Indexrigidität). *Der negative Trägheitsindex von K_σ^{sym} ist exakt 2 für alle hinreichend großen N und $\sigma \in (1, \sigma_{\max})$.*

Vermutung 4.4 (OP4: Nuklearer Transferoperator für ξ). *Man konstruiere einen separablen Hilbertraum $\mathcal{V}$ und eine nukleare Familie $s \mapsto \mathcal{L}_s$ mit $\xi(s)/\xi(0) = \det(I - \mathcal{L}_s)$, Spektralradius < 1 für $\Re(s) > 1/2$ und Eigenwert 1 an den Nullstellen.*

Vermutung 4.5 (OP5: Nevanlinna-Eigenschaft von $\log \det_2$). *Ist $\log \det_2(I - zR)$ genau dann eine Nevanlinna-Funktion, wenn alle Nullstellen auf der reellen Achse liegen?*

OP2 ist gelöst. OP1 ist auf einen einzelnen asymptotischen Schritt reduziert. OP3–OP5 bleiben strukturelle Fragen.

5 Bewertung und Ausblick

5.1 Was erreicht wurde

1. Eine **vollständige strukturelle Analyse** des eichtheoretischen Ansatzes (Teil I: R1–R9, K1–K4).
2. Das **Shift Parity Lemma** und 33 **Finite-Range-Diagnostiken** mit Computerunterstützung (Teil II).
3. Die **bedingte Reduktion A1–A8** mit analytischem Rückgrat (M1'', Euler–Maclaurin, PNT-Transfer) und dem GF1-Boundary-Moment-Benchmark mit $C^* = 64\pi^2/3$ für $\lambda = 5, 7$ (Teil II).
4. Zwei **unabhängige spektrale bedingte Reduktionen** (Zweige B und Z, Teil III).
5. Die **routenübergreifende Synthese** mit Identifikation des gemeinsamen Galerkin-Musters und zweier isolierter Beweis-Slots (Teil IV).
6. **Fünfzehn ausgeschlossene Pfade** (spektral + CCM) und **fünf methodische Sackgassen** (Teile III–IV).
7. Eine 2026er **Kritikalitäts-Linse** ($RH \Leftrightarrow \Lambda = 0$, heuristisch), die die Routen zu exakt-strukturellen Mechanismen hin neu gewichtet; eine schärfere **Lokalisierung der gemeinsamen Wand** (die analytische Fortsetzung über $\Re s = 1$); eine berechenbare **Laguerre–Pólya/Herglotz-Diagnostik**; und vier Schließungen *konkreter Konstruktionen* (keine Routen) — alles ohne Änderung des Status der bedingten Reduktion (Teil IV [3]).

5.2 Aktueller Atlas-Status

Der Serientitel bleibt „From Landscape to Atlas: Multi-Route Cartography of an Ongoing Expedition Toward the Riemann Hypothesis.“ Alle drei lebenden Routen sind bedingte Reduktionen; kein einzelner Zweig hat unter dem Audit-Protokoll des Projekts das Niveau eines bedingten Beweises erreicht.

Heraufstufungs-Protokoll. Die Titelmigration von „Atlas“ zu „From Atlas to Proof“ wird durch ein Fünf-Tore-Audit gesteuert: (1) einzelne benannte Hypothese H ; (2) jeder Schritt von H zur RH auf Theorem-Niveau; (3) zwei unabhängige Reviews einschließlich eines skeptischen Widerleger; (4) 2–3 Tage Abkühlungsphase; (5) expliziter Decision-Record-Eintrag. Standard: Atlas bleibt.

5.3 Zukunftsszenarien

- **Ein Zweig stirbt** (seine offene Hypothese widerlegt): als tote Route dokumentiert; die anderen beiden laufen weiter.
- **Ein Zweig reift** (bedingungslos): dieser Beweis steht als RH; andere Zweige werden zur unabhängigen Verifikation beibehalten.
- **Beide/alle drei reifen**: selten, aber mathematisch wertvoll als Multi-Routen-Verifikation.

- **Keiner reift, aber partieller Fortschritt geht weiter:** das Forschungsprogramm wird fortgesetzt; die Landscape bewahrt das Audit. Dies ist der Standard-Ausblick.

5.4 Ausblick

Konkrete nächste Schritte (nicht zeitgebunden):

- Rigorose Herleitung der zwei offenen Beweis-Slots (B-1 Log-Krümmung, GF1 Faktor-16).
- Klärung des $\lambda = 11$ -GF1-Diskriminators, Validierung bei höheren λ und theorem-starke Trennung des $\lambda = 3$ -Niedrigband-Asts.
- κ_∞ -Asymptotik für $\lambda \rightarrow \infty$.
- Fünf-Tore-Audit, falls ein Slot geschlossen wird.
- Entwicklung der exakt-strukturellen Linien ($M = \text{Bost-Connes} \leftrightarrow \text{Meyer}$; P-A = globale adelische Trace-Route), die die 2026er Kritikalitäts-Linse aufwertet, parallel zu den zwei Marge-artigen Beweis-Slots (Teil IV [3]).

6 Verbindungen zur breiteren Landschaft

6.1 Connes' Programm

Die Arbeit in dieser Serie fügt sich direkt in Connes' spektralen Ansatz zur RH [2] ein. Das Shift Parity Lemma (Teil II) liefert analytische Evidenz für die Even-Dominance-Hypothese (Theorem 6.1). Der I-1 Normal-Family Reframe (Teil III) zerlegt Wall (ii) in eine einzelne benannte Bedingung (ii-a). Das CCM-Microcluster-Programm (Teil III) greift dieselbe Wand über das Fourier-Modell an.

6.2 Nyman-Beurling-Baez-Duarte

Das Li-Kriterium, das Weil'sche Positivitätskriterium, das Nyman-Beurling-Kriterium und das Baez-Duarte-Kriterium sind alle äquivalent zur RH. Direkte Implikationen zwischen ihnen (ohne den Umweg über die RH) sind nur in zwei Fällen bekannt: Weil $\Rightarrow$ Li ([1]) und Nyman-Beurling $\Rightarrow$ Baez-Duarte (trivial).

6.3 Die Spurklassen-Obstruktion als universelles Muster

Obstruktion K4 (Spurklassen-Versagen bei $\Re(s) = 1/2$, Teil I) tritt quer durch QFT (UV-Divergenzen), statistische Mechanik (thermodynamischer Limes) und NCG (Zetafunktions-Regularisierung) auf. Der Even-Dominance-Ansatz umgeht dies, indem er mit endlich-dimensionalen Galerkin-Blöcken statt mit unendlich-dimensionalen Transferoperatoren arbeitet.

7 Gesamtzusammenfassungs-Tabelle

Beitrag	Status	Paper
Thermodynamischer Formalismus für ζ	etabliert	I
9 unbedingte strukturelle Resultate (R1–R9)	bewiesen	I
4 ausgeschlossene Pfade (K1–K4)	bewiesen	I
Shift Parity Lemma	bewiesen (analytisch)	II
Lückendiagnostik (33 Werte, $\lambda \leq 1,300,000$)	Evidenz / bedingt	II
Leading-Mode Cancellation ($c = 2 + \sqrt{2}$)	bewiesen	II
Euler–Maclaurin: $\rho^{\text{EM}}(13) < 0$	bewiesen	II
GF1-Benchmark: $s\text{LI} \sim C^*\lambda/(NL)$ für $\lambda = 5, 7$; $\lambda = 3$ separat, $\lambda = 11$ offen	bedingt (Thm GF1)	II
I-1 Normal-Family Reframe: (ii) $\rightarrow$ (ii-a)	rigoros	III
Foundation-Lock + konvergierte Empirie	rigoros + numerisch	III
Theorem B-1: $A_\lambda \leq 1.0063$ (bedingt)	bedingt	III
c_Ξ Hadamard-Krümmung (RH-neutral)	analytisch	III
CCM drei C2ca-Inputs	bedingte Reduktion	III
6 ausgeschlossene spektrale + 9 ausgeschlossene CCM-Pfade	dokumentiert	III
Routenübergreifendes Galerkin-Muster	empirisch	IV
11 systematisch explorierte Alternativen	dokumentiert	IV
Hypothesenkorrektur-Kette (GF1 Iter 15–27)	dokumentiert	IV
Kumulativer Schritt (A6)	bedingte Reduktion (v2.2)	II
Riemannsche Vermutung	bedingte Reduktion (v2.2)	I–V

Danksagungen. Berechnungen wurden auf einem Mac Studio (Apple M1 Max, 32 GB) und einem Hetzner CCX13 Cloud-Server (2 dedizierte vCPU, 8 GB) durchgeführt. Die Intervallarithmetik-Bibliothek mpmath wurde von Fredrik Johansson entwickelt.

KI-Offenlegung

Dieses Manuskript wurde in intensiver Zusammenarbeit mit KI-Sprachmodellen (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind) erstellt. KI trug zu konzeptioneller Exploration, analytischer Arbeit, Literaturrecherche, Schreiben und kritischer Überprüfung bei. Der Autor, Lukas Geiger, konzipierte die Forschungsrichtung, brachte Fachexpertise ein und übte die redaktionelle Letztverantwortung aus. Der Autor trägt die alleinige wissenschaftliche Verantwortung für alle Inhalte, einschließlich etwaiger Fehler.

Literatur

- [1] Enrico Bombieri and Jeffrey C. Lagarias. Complements to Li’s criterion for the Riemann hypothesis. *Journal of Number Theory*, 77(2):274–287, 1999.
- [2] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026. Survey on the Riemann Hypothesis: past, present, and a letter to Riemann using only pre-1860 mathematics.
- [3] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Cross-route synthesis. Preprint, 2026. Part IV of a five-part series (in preparation).

- [4] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Even dominance of the Weil quadratic form. Preprint, 2026. Part II of a five-part series.
- [5] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Preprint, 2026. Part I of a five-part series.
- [6] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Spectral routes. Preprint, 2026. Part III of a five-part series (in preparation).
- [7] Lukas Geiger. The spectral zookeeper: A conditional reduction toward the Riemann hypothesis via spectral microcluster closure in the Connes–Consani–Moscovici framework. Zenodo, 2026. Companion CCM-route paper; v1.4 record DOI 10.5281/zenodo.20396399, concept DOI 10.5281/zenodo.19673126.